

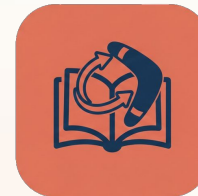
Bookmerang



Una solución tecnológica para
amantes de la lectura



Agenda del Día



01. Demo visual

02. Equipo

03. Commitment Agreement

04. Metodología de desarrollo

05. Stack tecnológico

06. QA & CI/CD

07. Planificación despliegue

08. Roadmap

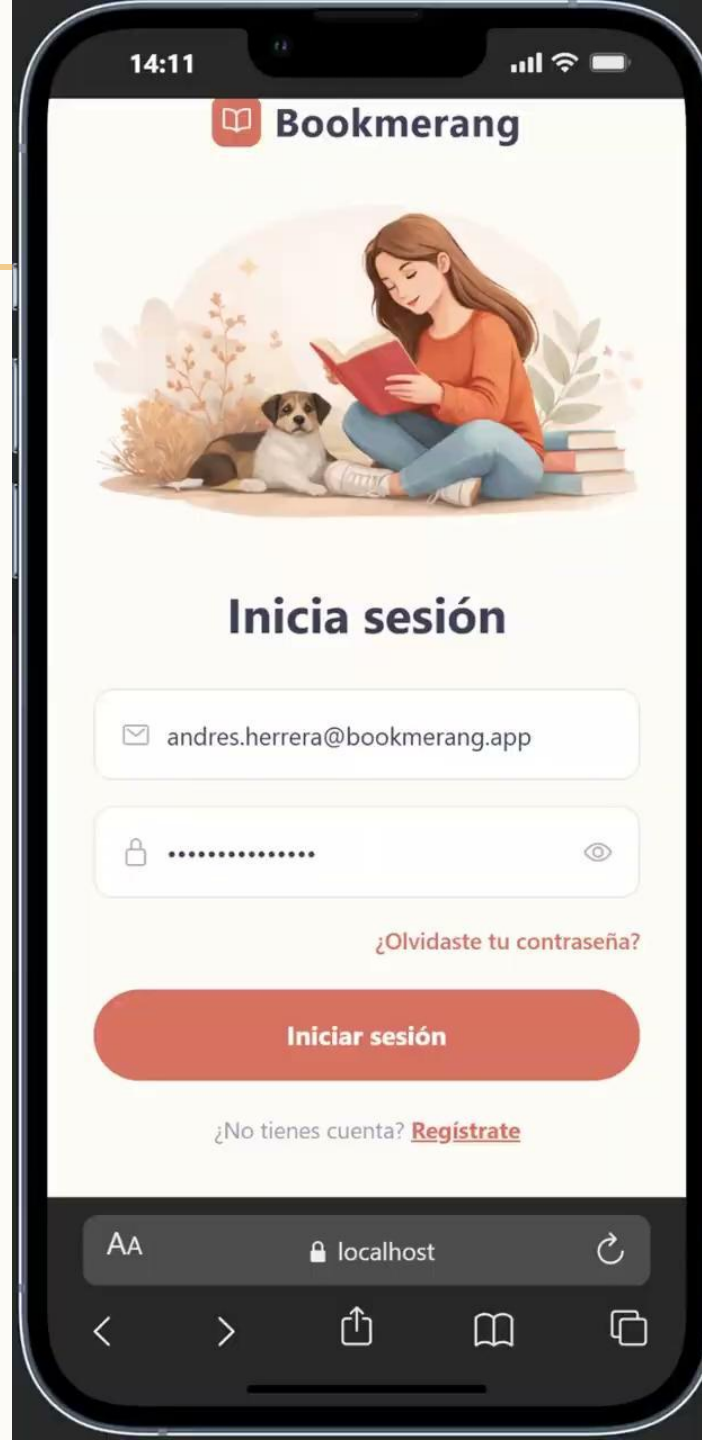
09. Plan económico

10. Usuarios piloto

BLOQUE 1

Demo visual

Demo



BLOQUE 2

Equipo

Equipo 1



Samuel Granado

Adolfo Borrego

SM Equipo 1



Jianwu Hu



David Escudero



José Manuel García



Francisco Rodriguez



Darío Román Jiménez

Equipo 2



Fernando Triguero

Antonio Luís Jiménez

SM Equipo 2



Julián Romero



Alejandro Vela



Javier Ulecia



Alejandro Castilla



Peter Philip Carter

Equipo 3



Jesús Sánchez

Germán Sánchez

SM Equipo 3



Alejandro Carmona



Pablo Castrillón



Adrián Ramírez



Antonio Rodríguez

Team Building



Cerveceo con los amigos

Quedadas fuera del ámbito de la facultad, para fomentar el trabajo en equipo, compañerismo y competitividad sana entre miembros



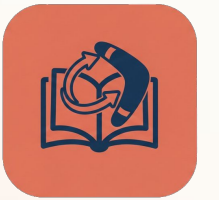
El juego del tapón

El tapón rota entre el grupo. Quien lo tenga debe lograr que un miembro de otro grupo diga una palabra. Si lo consigue, cede el tapón. Al final de cada sprint, el que tenga el tapón hará un juego.

BLOQUE 3

Commitment Agreement

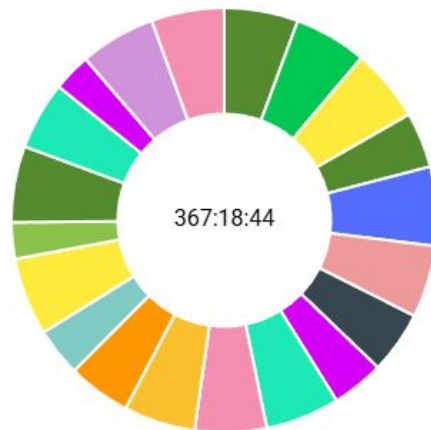
Métricas de rendimiento



¿Cómo medimos el esfuerzo?



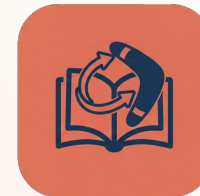
Número de horas
empleadas



Estimaciones del
esfuerzo por
tarea

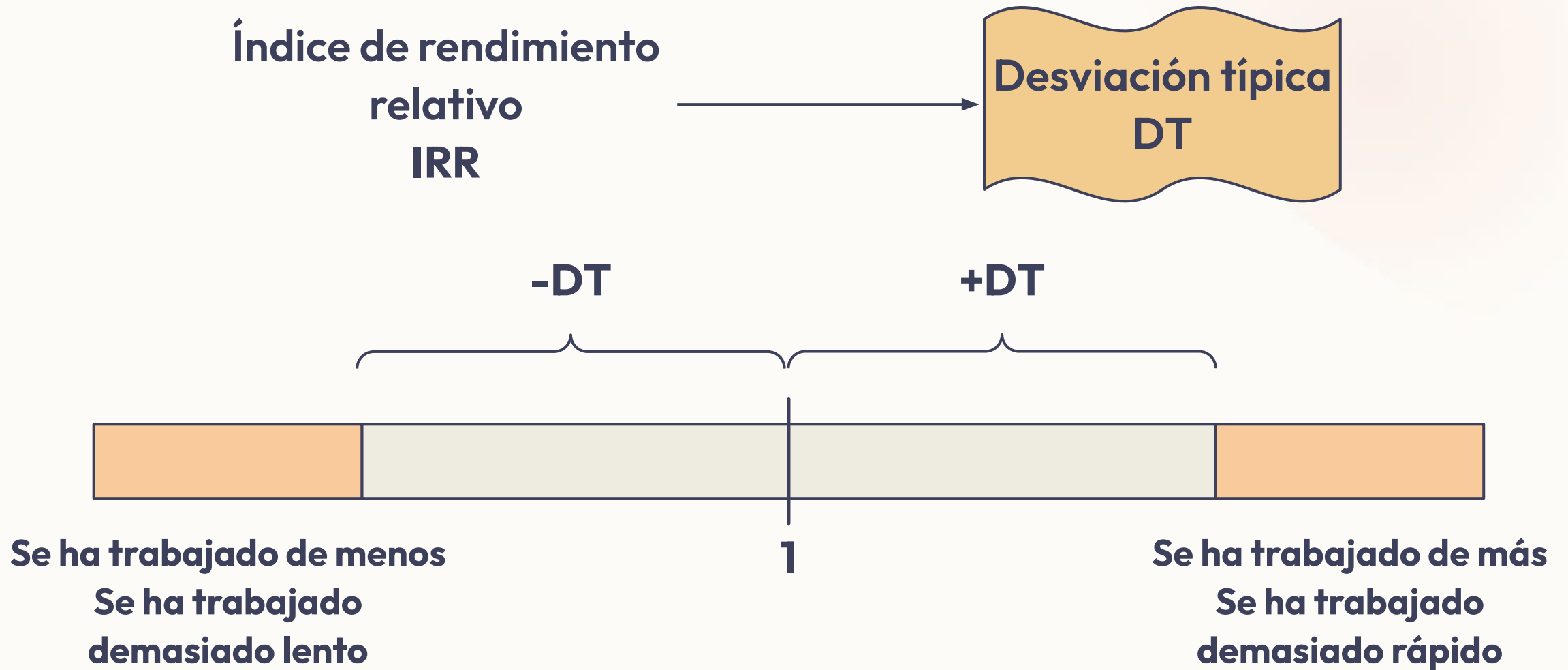


Métricas de rendimiento





Interpretación del índice



Rendimiento



Miembro	Equipo	Puntos completados	Horas reales	Rendimiento	Índice de rendimiento relativo
		6	2,80	2,14	2,04
		9	6,18	1,46	1,38
		9	6,19	1,45	1,38
		9	6,25	1,44	1,37
		8	5,94	1,35	1,28
		8	6,05	1,32	1,26
		8	6,43	1,24	1,18
		6	5,01	1,20	1,14
		7	5,89	1,19	1,13
		11	9,39	1,17	1,11
		7	6,16	1,14	1,08
		6	5,89	1,02	0,97
		5	4,98	1,00	0,95
		4	4,33	0,92	0,88
		6	6,84	0,88	0,83
		8	14,99	0,53	0,51
		8	15,54	0,51	0,49
				Rendimiento global	Desviación estándar
				1,05	0,36

BLOQUE 4

Metodología desarrollo

Metodología de desarrollo



Scrum adaptado



Weekly Review

- Reunión de los Scrum Masters el **día previo a la defensa semanal.**
- Actualización del backlog y estimación del alcance

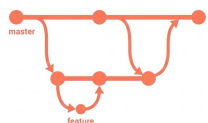
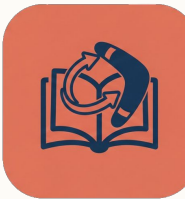
Weekly Retrospective

- Reunión de los Scrum Masters **después de la defensa.**
- ¿Qué salió bien y donde podemos mejorar?

Weekend Meeting

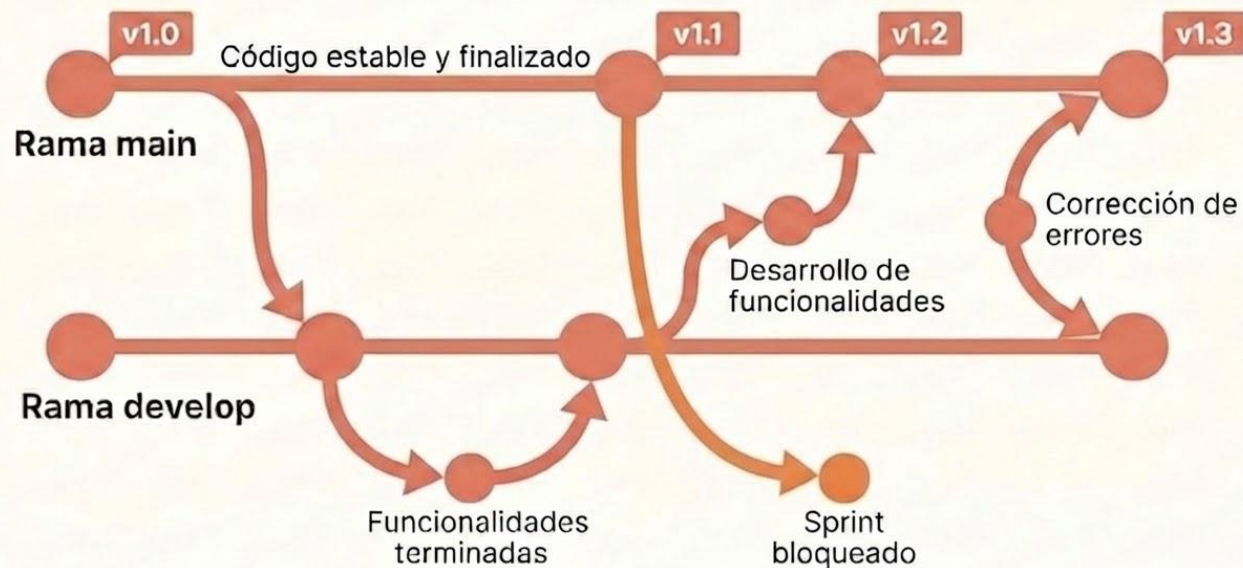
- Reunión individualizada de cada equipo **durante el fin de semana.**
- Organización del equipo y asignación de tareas

Metodología desarrollo



GitFlow adaptado

- **Rama main:** Código estable y finalizado
- **Rama develop:** Funcionalidades terminadas
- **Rama feature:** Desarrollo de funcionalidades
- **Rama hotfix:** Corrección de errores



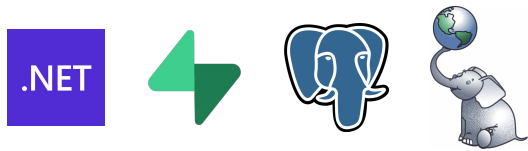
BLOQUE 5

Stack tecnológico



Stack y Riesgos

Backend



Frontend



Infraestructura



ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-1	Créditos Azure 	No despliegue	3 Cuentas + Solo producción
R-2	Uso de Supabase 	No BD	Primera tarea, UML + despliegue BD
R-3	.NET 	Retraso tareas	Aprendizaje del Framework
R-4	Expo 	Retraso tareas	No fue un riesgo final



Problemas encontrados



Problema 1

.NET



Problema 2

Expo y $\wedge$ Expo
dependencias



Problema 3

Supabase 



Solución

Refactorizar
y Revisar



Solución

Definir de formas
clara los módulos

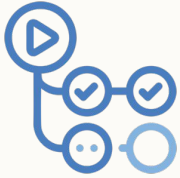


Solución

Tutoriales, equipo
y explicaciones

BLOQUE 6

QA & CI/CD



BACKEND Y FRONTEND

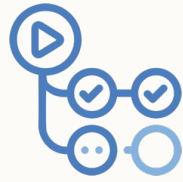
sonarcloud



KPIs

Bugs (Errores)
Vulnerabilidades
Code Smells
Cobertura (Coverage) ($\geq 80\%$)

CI & CD



CD

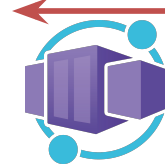


BACKEND Y FRONTEND

producción



pre-producción



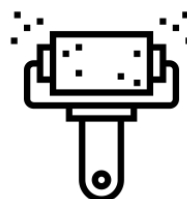
Render

BACKEND Y FRONTEND

1



2



3

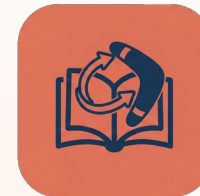
sonarcloud



CI

BLOQUE 7

Planificación despliegue



3 niveles antes de llegar al usuario final

Desarrollo

Donde se implementa siguiendo el modelo de GitFlow adaptado.



Pre-producción

Entorno intermedio para pruebas finales de integración.



Producción

El entorno final donde los usuarios acceden a la aplicación.

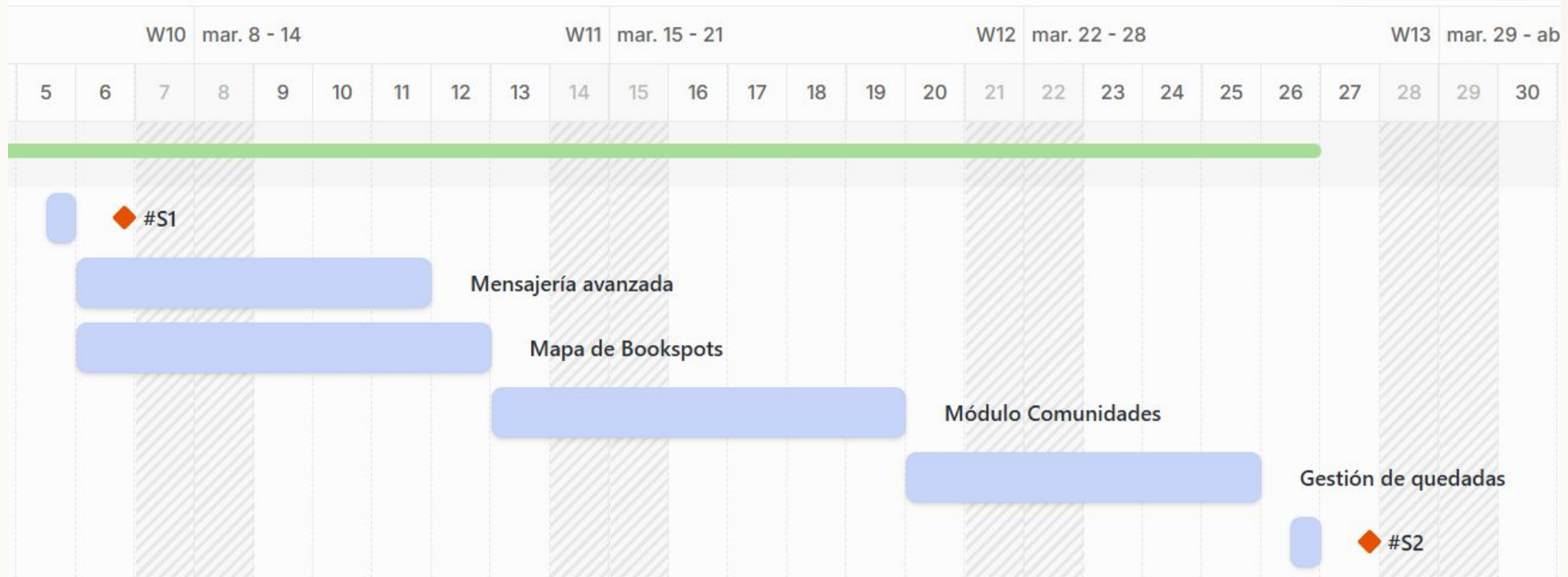
BLOQUE 8

Roadmap

Sprint 2 - Planificación

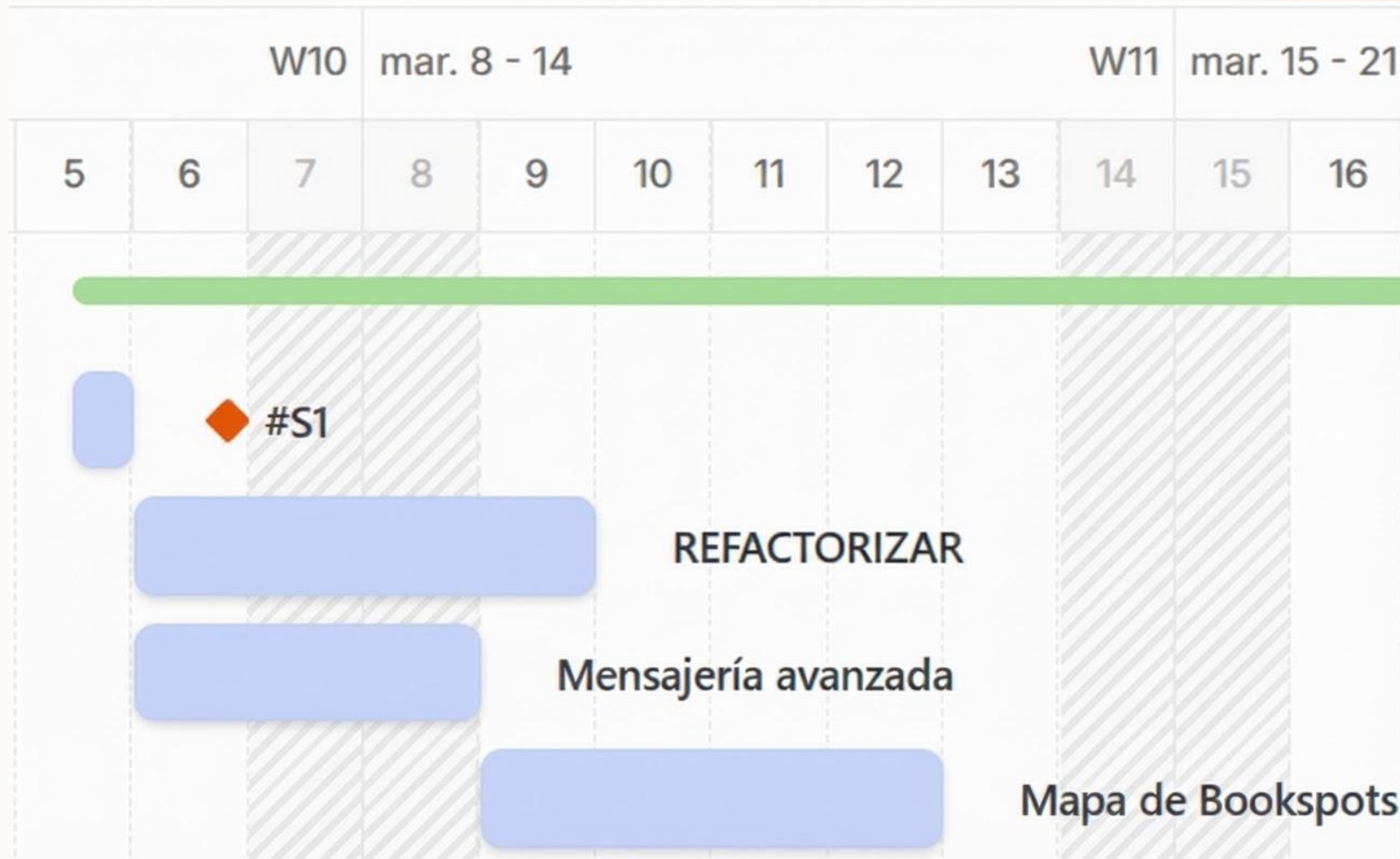


¡Necesitamos refactorizar!

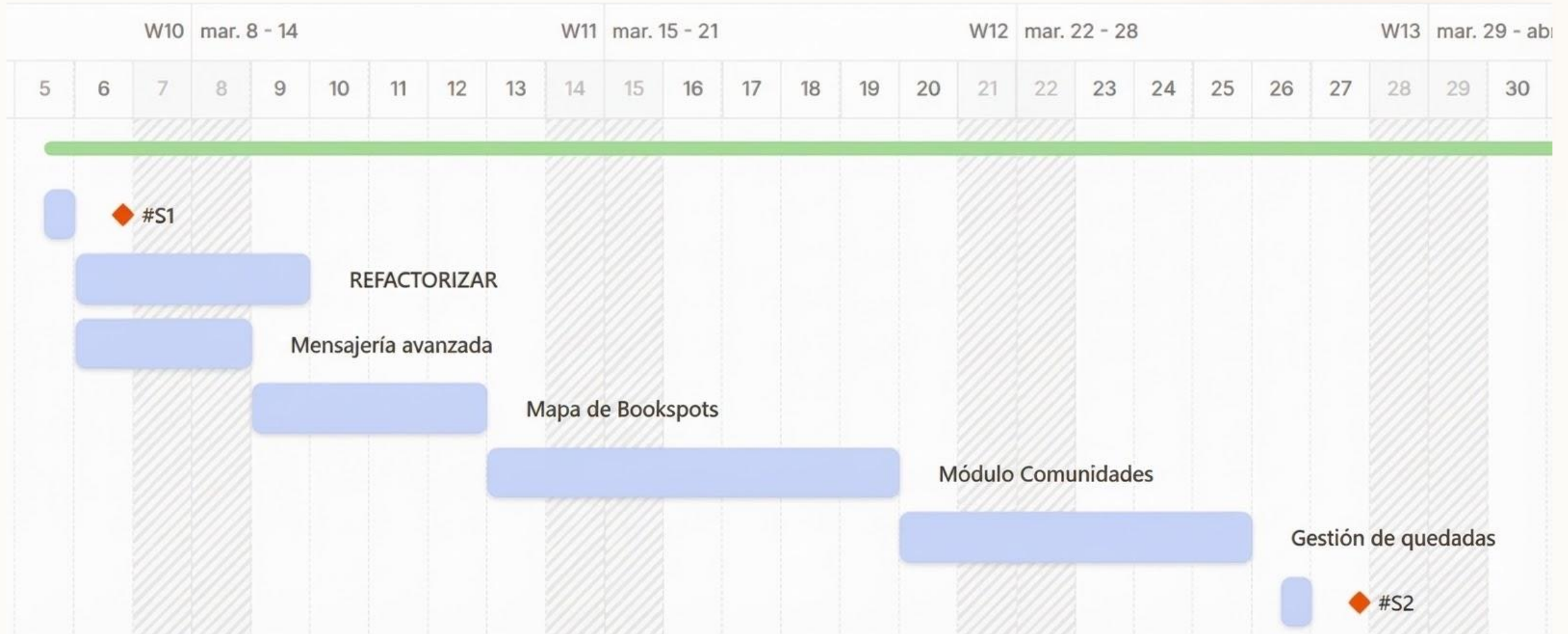




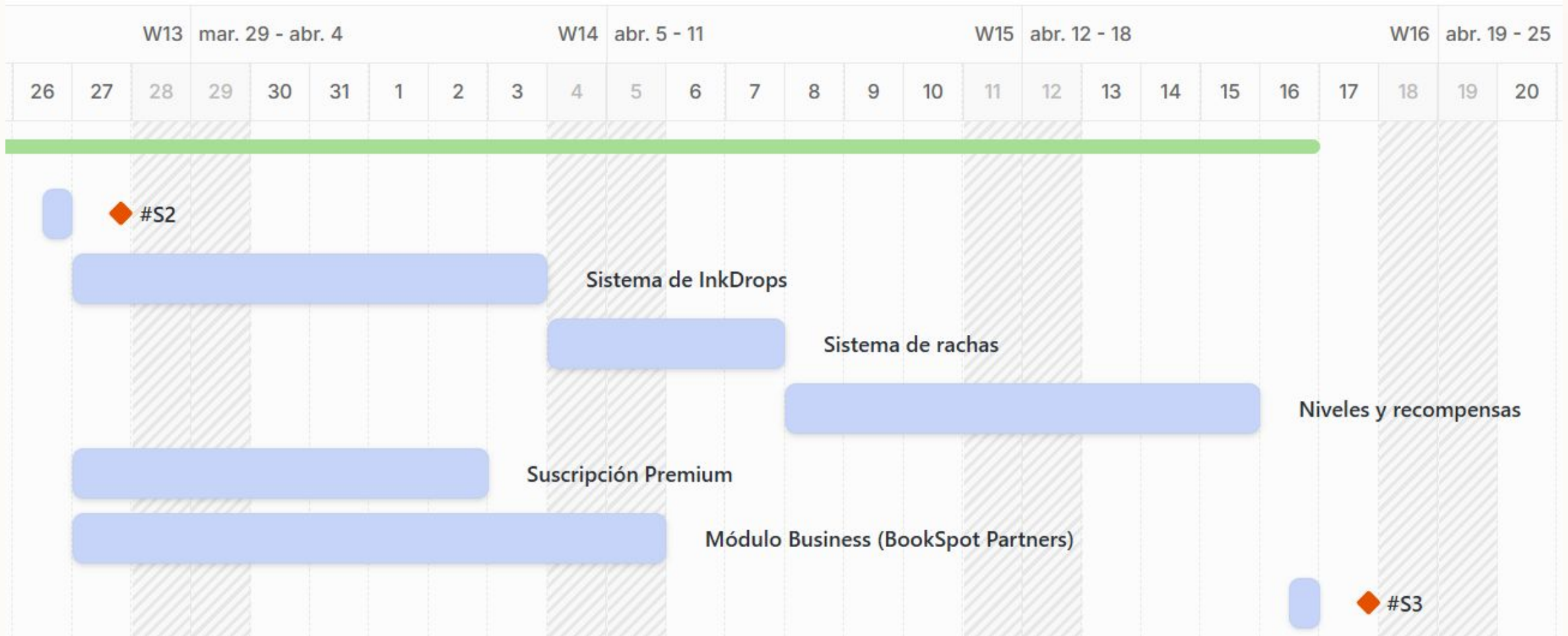
Sprint 2 - Replanificación (1ª semana)



Sprint 2 - Replanificación



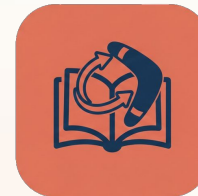
Sprint 3 - Planificación



BLOQUE 9

Plan económico

Opex & Capex



Coste Operacional



- Sueldo del equipo incluyendo gastos de Seguridad Social
- Uso de Azure Containers
- Uso de GitHub Team
- Uso de SonarCloud Team

16.138.1 € / mes

Coste Capital



- Hardware del equipo teniendo amortización
- Registro de desarrolladores Play Store
- Apple Developer Program

10.311.78 €

Presupuesto + Reserva = 77.912,76 €



Economía actual

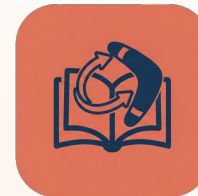
Gasto	Cantidad	Costo
Scrum Master	3 personas x 30 h x 21,94 €/h	1.974,6 €.
Analista /Desarrolladores	17 personas x 30 h x 19,67 €/h	10.031,70 €.
Azure	3 semanas	11,2 €.
Otros gastos en desarrollo (GitHub Team + SonarCloud, etc.)	3 semanas	85 €.

Coste Real (AC)
12.102,4 €

BLOQUE 10

Usuarios Piloto

Usuarios piloto



La Facu

Crecimiento local dentro del ámbito universitario a través de QR y flyers.



Circulo cercano

Búsqueda de ideas y apoyo dentro del entorno familiar y círculo de amigos cercanos.



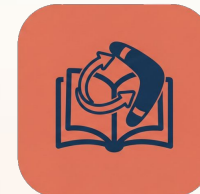
Expansión

Eventos presenciales en BookSpots para impulsar la comunidad (se puede relacionar con plan de extensión de usuarios piloto)



+100 Usuarios Piloto

Lista de usuarios piloto



Form_Responses			
Marca temporal	Nombre y apellidos	Correo electrónico	¿Qué te han parecido la aplicación de Bookmerang?
21/02/2026 11:53:04			Muy guay
21/02/2026 12:01:04			Están super bien, pero os lanzo un par de sugerencias: 1- Pinchar sobre el logo d
21/02/2026 12:28:47			Muy bien, entendible y facil de usar. Me ha gustado
21/02/2026 12:34:57			Me ha parecido buena idea, aunque tiene puntos a mejorar.
21/02/2026 12:38:22			Me ha encantado tanto el formato de la aplicación como la idea. Pero creo que hace falt
21/02/2026 12:41:01			Me parece muy buen diseño, con una interfaz intuitiva y fácil de usar. Los colores usados
21/02/2026 12:52:11			Bien bro
21/02/2026 13:02:17			Buena interfaz, intuitiva y muy clara. Es agradable a la vista, se presenta como un proyec
21/02/2026 13:10:00			Falta pulir algunos aspectos, pero en general me parece una buena aplicacion.
21/02/2026 13:33:21			Muy intuitiva y bien organizada.
21/02/2026 13:51:27			Me ha parecido una idea muy original, animo a seguir con ello.
21/02/2026 13:58:21			La aplicación tiene un buen diseño, intuitivo y agradable
21/02/2026 14:08:16			Muy intuitiva y con un gran potencial.
21/02/2026 14:14:53			Me parece una aplicación súper interesante y creativa y para las personas que les guste
21/02/2026 14:15:29			Me parece muy interesante y una buena iniciativa que hacía falta en el mundo lector
21/02/2026 14:35:59			Tienen un diseño atractivo, vaticino que tendrá éxito por su intuitiva estructura.

Bookspots piloto



Miranda's Coffee



Natanael Café





Ejemplo feedback

Bookmerang

sábado

Connect with fellow book lovers to exchange titles effortlessly, track active trades, and
habit-arctic-24812122.figma.site

¡Hey! 🙌 Estamos creando una nueva app llamada Bookmerang destinada a facilitar el intercambio de libros entre lectores y queremos saber qué opinas. Hemos preparado unos mockups (pantallas de prueba) y necesitamos tu ayuda para mejorarlos.

Aquí tienes el enlace para probarlos:

<https://habit-arctic-24812122.figma.site/>

Tómate tu tiempo, échales un vistazo y dinos qué te parecen!

Nos haces un enorme favor si después de mirar los mockups rellenas este breve cuestionario de Google, no te llevará más de 2 minutos y tus respuestas serán anónimas.

Tu opinión cuenta mucho para que la app quede realmente guay. ¡Anímate y participa!

Aquí tienes el enlace del form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEToas2a6RYTxa14ruA-yPmdJhdPczQqGwWI4SohT2Bu4_LQ/viewform?usp=publish-editor

Bookmerang: que los libros dejen de acumular polvo y empiecen a acumular lectores.

Muchas gracias 😊

11:47

“geniales, muy intuitivo para el usuario”

“Muy entretenido! Una idea original para valorar libros, hubiera cambiado las fotos de ejemplo de los mockups pero lo he visto genial!”

“Fácil de entender y entretenida de usar”



Me parece una idea brutal y el mockup está genial! Me recuerda bastante a Tinder (entiendo que es un poco la idea, ¿no?). Igual en vez de un corazón como "like" podría ser un libro, para que tenga más personalidad y no se parezca tanto a Tinder, si es lo que queréis. Y los colores también me llevan bastante a Tinder... quizá podríais probar otra paleta para que tenga más identidad propia. Me imagino como una paleta de colores tenue.

Os lanzo algunas preguntas que me han ido surgiendo (seguro que vosotros también os las habéis hecho), pero por si os sirve reflexionarlas juntos (sé que la pregunta en sí es valorar solo los mock-ups, pero os lo comparto por si os sirve de ayuda 😊)

- Propuesta de valor - ¿Qué os hace diferentes de Wallapop, Vinted etc? Aquí se pueden comprar también libros de segunda mano... ¿hay algo más? He visto hay la opción de generar comunidades de lectores, pero quizá también se pueden montar clubs de lectura en librerías? Si esta es vuestra propuesta de valor la intentaré probarla más como diferenciador del producto.

- Estrategia: Una de las cosas que ayuda a entender mejor el negocio es hacer entrevistas a personas para buscar un insight: al final se trata de resolver un problema que existe en la vida humana ¿qué problema humano tratáis de resolver? ¿Ahorrar dinero? ¿Sentirse acompañado? ¿Reducir acumular libros? Entiendo que el vuestro es "Bookmerang: que los libros dejen de acumular polvo y empiecen a acumular lectores" - es decir reducir el problema de los libros que se acumulan.

- Al final cuando encuentras ese "problema", darles una solución que el producto se consuma. Y también tener muy claro el público objetivo ¿a quién os dirigis?

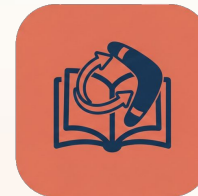
- Entrega- ¿Qué pasa si alguien no cumple? ¿Hay algún tipo de penalización?

- Intercambio - si la persona no le apetece quedar presencialmente para intercambiar el libro ¿se puede enviar? O quizá se podrían proponer puntos de recogida (librerías colaboradoras).

- Gustos - estaría bien detectar patrones en plan si te gusta X; te proponemos X - al final hay libros que no conocemos de primeras pero que nos acaban encantando - me ha parecido verlo en el mockup pero just in case lo menciono.

En definitiva, sois unos cracks por la idea; me parece genial!!!

Modelo de recogida de feedback



¡Tu opinión nos importa!

Formulario semanal de feedback • Bookmerang



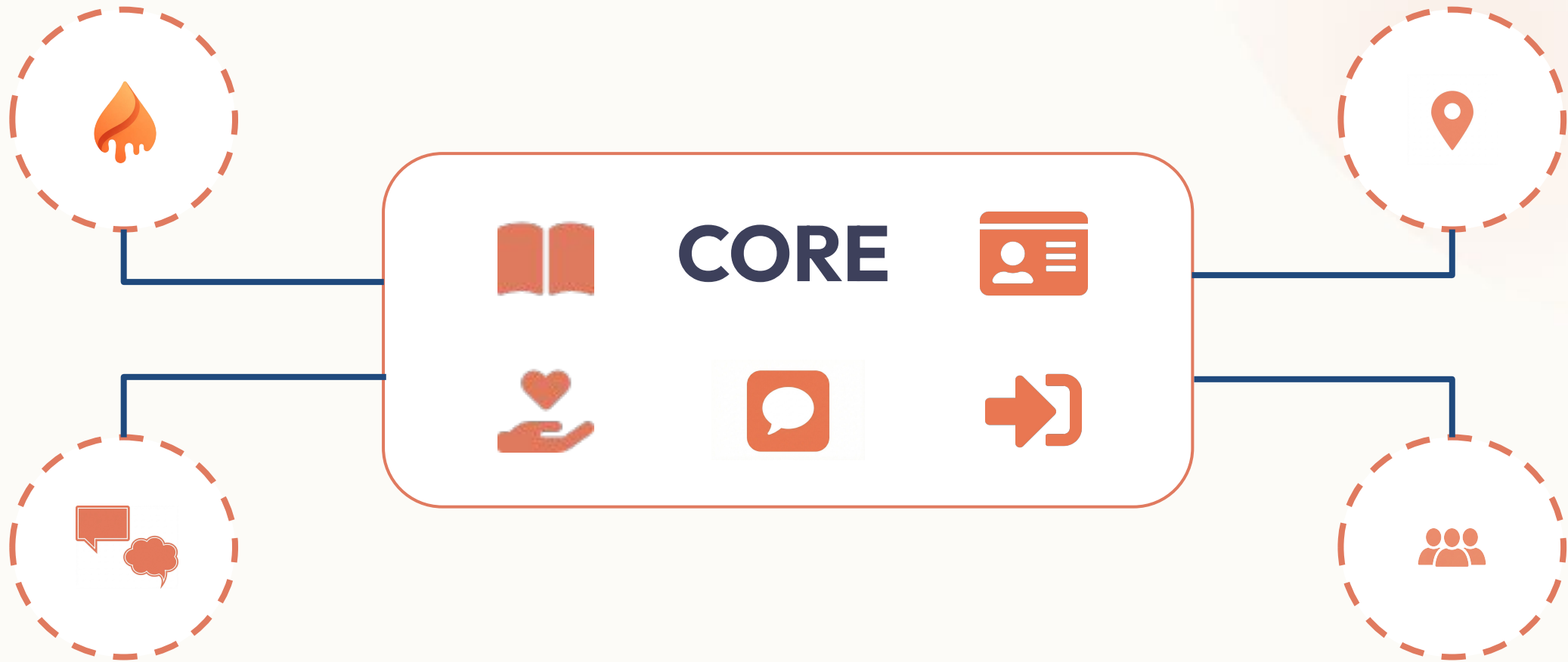
*Que los libros dejen de acumular
polvo y empiecen a acumular
lectores*

¡GRACIAS!

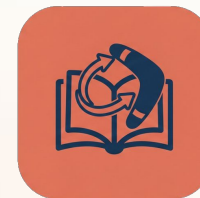
Bookmerang: Cultura en movimiento



Core y MVP



Competidores



Características	 fable	 Libroo	Bookmerang
Intercambio			
Capa Social			
Matcher y proximidad			
Gamificación			



Funcionalidad limitada o muy básica



Riesgos personales y mitigación

ID	Riesgo	Probab. / Impacto	Contingencia
R-11	Problemas de comunicación	Medio / Alto	Reuniones periódicas y fomentar el trabajo en equipo
R-12	Sobrecarga de trabajo	Alto / Alto	Planning Poker, división de tareas y monitorización
R-13	Fallo en estimación del alcance	Alto / Medio	Apoyarse en SMs, priorizar las tareas importantes.
R-15	Baja disponibilidad del equipo	Alto / Medio	Buena comprensión del proyecto. Avisar con antelación.